

QUÁN TÍNH CỦA VẬT CÓ PHỤ THUỘC VÀO HÀM LƯỢNG NĂNG LƯỢNG CỦA NÓ KHÔNG?

Tác giả: A. EINSTEIN

27 tháng 9, 1905

Các kết quả của nghiên cứu trước dẫn đến một kết luận rất thú vị, sẽ được suy luận ở đây.

Tôi đã dựa cuộc điều tra đó trên các phương trình Maxwell–Hertz cho không gian trống, cùng với biểu thức Maxwell về năng lượng điện từ của không gian, và thêm vào đó là nguyên lý sau:—

Các định luật chi phối sự thay đổi trạng thái của các hệ vật lý không phụ thuộc vào việc những thay đổi trạng thái này được quy chiếu về hệ tọa độ nào trong hai hệ tọa độ đang chuyển động tịnh tiến đều song song với nhau (nguyên lý tương đối).

Dựa trên những nguyên lý này* tôi đã suy ra, trong số các kết quả khác, kết quả sau đây (§ 8):—

Cho một hệ sóng phẳng ánh sáng, được quy về hệ tọa độ (x, y, z) , có năng lượng l ; cho hướng của tia sáng (pháp tuyến sóng) tạo với trục x của hệ một góc ϕ . Nếu ta đưa vào một hệ tọa độ mới (ξ, η, ζ) chuyển động tịnh tiến đều song song với hệ (x, y, z) , với gốc tọa độ chuyển động dọc theo trục x với vận tốc v , thì lượng ánh sáng này—đo trong hệ (ξ, η, ζ) —có năng lượng

$$l^* = l \frac{1 - \frac{v}{c} \cos \phi}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

trong đó c ký hiệu vận tốc ánh sáng. Chúng ta sẽ sử dụng kết quả này trong phần tiếp theo.

Cho có một vật đứng yên trong hệ (x, y, z) , và năng lượng của nó—quy về hệ (x, y, z) —là E_0 . Năng lượng của vật đó trong hệ (ξ, η, ζ) chuyển động như trên với vận tốc v , là H_0 .

Cho vật này phát ra, theo hướng tạo góc ϕ với trục x , sóng phẳng ánh sáng có năng lượng $\frac{1}{2}L$ đo trong hệ (x, y, z) , và đồng thời phát ra một lượng ánh sáng bằng nhau theo hướng ngược lại. Trong khi đó, vật vẫn đứng yên trong hệ (x, y, z) . Nguyên lý bảo toàn năng lượng phải áp dụng cho quá trình này, và thực sự (theo nguyên lý tương đối) đối với cả hai hệ tọa độ. Nếu ta gọi năng lượng của vật sau khi phát xạ ánh sáng lần lượt là E_1 hay H_1 , đo trong hệ (x, y, z) hay (ξ, η, ζ) , thì

*Nguyên lý về tính bất biến của vận tốc ánh sáng tất nhiên đã được bao hàm trong các phương trình Maxwell.

khi áp dụng quan hệ đã cho ở trên, ta thu được

$$E_0 = E_1 + \frac{1}{2}L + \frac{1}{2}L,$$

$$H_0 = H_1 + \frac{1}{2}L \frac{1 - \frac{v}{c} \cos \phi}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} + \frac{1}{2}L \frac{1 + \frac{v}{c} \cos \phi}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = H_1 + \frac{L}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

Lấy hiệu hai phương trình, ta được

$$H_0 - E_0 - (H_1 - E_1) = L \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right).$$

Hai hiệu có dạng $H - E$ xuất hiện trong biểu thức này mang ý nghĩa vật lý đơn giản. H và E là các giá trị năng lượng của cùng một vật được quy về hai hệ tọa độ đang chuyển động tương đối với nhau, trong đó vật đứng yên trong một trong hai hệ (hệ (x, y, z)). Do đó, hiệu $H - E$ chỉ có thể khác động năng K của vật trong hệ kia (ξ, η, ζ) bởi một hằng số cộng C , phụ thuộc vào sự lựa chọn các hằng số cộng tùy ý của các năng lượng H và E . Do đó, ta có thể đặt

$$H_0 - E_0 = K_0 + C,$$

$$H_1 - E_1 = K_1 + C,$$

do C không thay đổi trong quá trình phát xạ ánh sáng. Vì vậy, ta có

$$K_0 - K_1 = L \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right).$$

Động năng của vật trong hệ (ξ, η, ζ) giảm do quá trình phát xạ ánh sáng, và lượng giảm này không phụ thuộc vào các tính chất của vật. Hơn nữa, hiệu $K_0 - K_1$, cũng như động năng của electron (§ 10), phụ thuộc vào vận tốc.

Bỏ qua các đại lượng bậc bốn và cao hơn, ta có thể đặt

$$K_0 - K_1 = \frac{1}{2} \frac{L}{c^2} v^2.$$

Từ phương trình này suy ra trực tiếp rằng:—

Nếu một vật phát ra năng lượng L dưới dạng bức xạ, khối lượng của nó giảm đi L/c^2 . Thực tế rằng năng lượng được rút ra khỏi vật trở thành năng lượng bức xạ rõ ràng không tạo ra sự khác biệt nào, do đó ta đi đến kết luận tổng quát hơn rằng

Khối lượng của một vật là thước đo hàm lượng năng lượng của nó; nếu năng lượng thay đổi một lượng L , thì khối lượng thay đổi theo cùng chiều một lượng $L/9 \times 10^{20}$, trong đó năng lượng được đo bằng erg, và khối lượng bằng gram.

Không phải là không thể rằng đối với các vật có hàm lượng năng lượng biến thiên mạnh (chẳng hạn như muối radium), lý thuyết này có thể được kiểm nghiệm thành công.

Nếu lý thuyết phù hợp với thực tế, bức xạ sẽ truyền quán tính giữa các vật phát và hấp thụ.

Về Tài Liệu Đây

Phiên bản này của bài báo *Quán Tính của Vật Có Phụ Thuộc vào Hàm Lượng Năng Lượng của Nó Không?* của Einstein dựa trên bản dịch tiếng Anh từ bài báo gốc năm 1905 bằng tiếng Đức của ông (được xuất bản với tên *Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energiegehalt abhängig?*, trong *Annalen der Physik*. 18:639, 1905), xuất hiện trong cuốn sách *The Principle of Relativity*, được xuất bản năm 1923 bởi Methuen and Company, Ltd. tại London. Hầu hết các bài báo trong tuyển tập đó là bản dịch tiếng Anh của W. Perrett và G.B. Jeffery từ tiếng Đức *Das Relativitätsprinzip*, xuất bản lần thứ 4, được Tuebner xuất bản năm 1922. Tất cả những nguồn này hiện đã thuộc phạm vi công cộng; tài liệu này, được suy ra từ chúng, vẫn thuộc phạm vi công cộng và có thể được tái tạo dưới bất kỳ hình thức hay phương tiện nào mà không cần sự cho phép, hạn chế, ghi công hay thù lao.

Chú thích cuối trang là như nó đã xuất hiện trong ấn bản năm 1923. Bản dịch tiếng Anh năm 1923 đã sửa đổi ký hiệu được sử dụng trong bài báo năm 1905 của Einstein cho phù hợp với ký hiệu đang được sử dụng vào những năm 1920; ví dụ, c ký hiệu tốc độ ánh sáng, thay vì V mà Einstein dùng vào năm 1905. Trong bài báo này, Einstein dùng L để ký hiệu năng lượng; câu được in nghiêng trong phần kết luận có thể được viết dưới dạng phương trình " $m = L/c^2$ ", mà khi dùng E hiện đại hơn thay vì L để ký hiệu năng lượng, có thể được viết lại một cách đơn giản là " $E = mc^2$ ".

Phiên bản này được chuẩn bị bởi John Walker. Phiên bản hiện tại của tài liệu này có sẵn ở nhiều định dạng từ trang web của biên tập viên:

<http://www.fourmilab.ch/>